(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215489715 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202122156797.2

(22)申请日 2021.09.07

(73)专利权人 天津燃洁斯工业设备有限公司
地址 300000 天津市滨海新区高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园21-B南5010号

(72)发明人 安玉忠 张洵 张伟 史腾飞

(74)专利代理机构 天津知晓邦知识产权代理事务所(普通合伙) 12253
代理人 曹元媛

(51)Int.Cl.
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/62(2006.01)

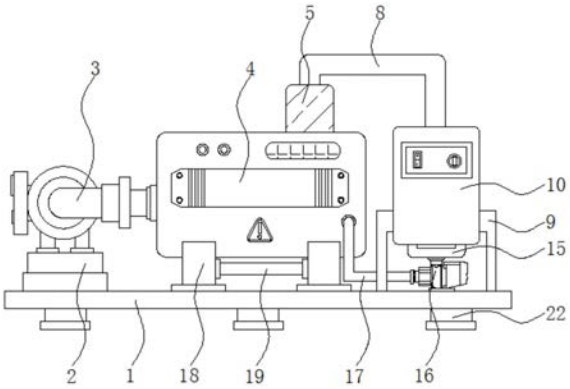
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有低氮线性火焰的燃烧器

(57)摘要

本实用新型提供一种具有低氮线性火焰的燃烧器，涉及燃烧器领域，包括底板，所述底板的上表面固定连接有支撑座，所述支撑座的上表面固定连接有燃烧机构，所述底板的上方设有燃烧筒，所述燃烧筒的上表面固定连接有排气罩，所述排气罩的内壁固定连接有排气扇，所述排气罩的上表面开设有通孔，所述通孔的顶端固定连通有传输管，所述底板的上方设有处理箱，所述传输管的底端贯穿处理箱并延伸至处理箱的内部，所述处理箱的内壁固定连接有混合筒。本实用新型通过注入的低温混合气体，达到对燃气燃烧时降温的效果，能够减少燃气高温燃烧时的氮氧化物气体，解决了氮氧化物气体排放给大气环境带来污染的问题，从而具备低氮线性火焰的特点。



CN 215489715 U

1.一种具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:包括底板(1),所述底板(1)的上表面固定连接有支撑座(2),所述支撑座(2)的上表面固定连接有燃烧机构(3),所述底板(1)的上方设有燃烧筒(4),所述燃烧筒(4)的上表面固定连接有排气罩(5),所述排气罩(5)的内壁固定连接有排气扇(6),所述排气罩(5)的上表面开设有通孔(7),所述通孔(7)的顶端固定连通有传输管(8),所述底板(1)的上方设有处理箱(10),所述传输管(8)的底端贯穿处理箱(10)并延伸至处理箱(10)的内部,所述处理箱(10)的内壁固定连接有混合筒(11),所述处理箱(10)的内底壁固定连接有电机(12),所述电机(12)的输出端通过减速器固定连接有转杆(13),所述转杆(13)的顶端延伸至混合筒(11)的内部,所述转杆(13)的外表面固定连接有两组混合叶板(14),所述底板(1)的上表面固定连接有气泵(16),所述气泵(16)的输入端固定连通有连通管(15),所述连通管(15)的顶端贯穿处理箱(10)并延伸至处理箱(10)的内部,所述气泵(16)的输出端固定连通有排气管(17),所述排气管(17)远离气泵(16)的一端与燃烧筒(4)的正面固定连通。

2.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述底板(1)的上表面固定连接有两个支撑块(18),两个所述支撑块(18)的上表面均与燃烧筒(4)的外表面固定连接,两个所述支撑块(18)相互靠近的一侧面共同固定连接有加固块(19)。

3.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述处理箱(10)的右侧面开设有进气孔(20),所述进气孔(20)的内壁固定连接有滤棉(21)。

4.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述处理箱(10)的内壁固定连接有环形板(23),所述环形板(23)的上表面固定镶嵌有轴承(24),所述转杆(13)的外表面与轴承(24)的内圈固定连接。

5.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述处理箱(10)的内底壁固定连接有保护壳(25),且电机(12)位于保护壳(25)的内部。

6.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述处理箱(10)的外表面固定连接有相对称的支撑架(9),每个所述支撑架(9)的底端均与底板(1)的上表面固定连接。

7.根据权利要求1所述的具有低氮线性火焰的燃烧器,其特征在于:所述底板(1)的底面固定连接有等距离排列的底座(22),每个所述底座(22)的底面均开设有防滑条纹。

一种具有低氮线性火焰的燃烧器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧器领域，尤其涉及一种具有低氮线性火焰的燃烧器。

背景技术

[0002] 燃烧器是使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称，燃烧器按类型和应用领域分工业燃烧器、燃烧机、民用燃烧器和特种燃烧器几种，多用不锈钢或金属钛等耐腐蚀，耐高温的材料制成，燃烧器的作用是通过火焰燃烧使试样原子化，被雾化的试液进入燃烧器，在火焰温度和火焰气氛作用下，经过干燥、熔融、蒸发和离解等过程，产生大量的基态原子，以及部分激发态原子、离子和分子。

[0003] 但是现有的燃烧器在使用时还存在着不足，当燃烧器的燃气燃烧至较高温度时容易产生氮氧化物气体，氮氧化物气体的排放将会给大气环境造成严重的污染，从而达不到低氮燃烧的效果，为此，我们提供了一种具有低氮线性火焰的燃烧器来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有低氮线性火焰的燃烧器，以解决上述技术问题。

[0005] 本实用新型为解决上述技术问题，采用以下技术方案来实现：一种具有低氮线性火焰的燃烧器，包括底板，所述底板的上表面固定连接有支撑座，所述支撑座的上表面固定连接有燃烧机构，所述底板的上方设有燃烧筒，所述燃烧筒的上表面固定连接有排气罩，所述排气罩的内壁固定连接有排气扇，所述排气罩的上表面开设有通孔，所述通孔的顶端固定连通有传输管，所述底板的上方设有处理箱，所述传输管的底端贯穿处理箱并延伸至处理箱的内部，所述处理箱的内壁固定连接有混合筒，所述处理箱的内底壁固定连接有电机，所述电机的输出端通过减速器固定连接有转杆，所述转杆的顶端延伸至混合筒的内部，所述转杆的外表面固定连接有两组混合叶板，所述底板的上表面固定连接有气泵，所述气泵的输入端固定连通有连通管，所述连通管的顶端贯穿处理箱并延伸至处理箱的内部，所述气泵的输出端固定连通有排气管，所述排气管远离气泵的一端与燃烧筒的正面固定连通。

[0006] 进一步地，所述底板的上表面固定连接有两个支撑块，两个所述支撑块的上表面均与燃烧筒的外表面固定连接，两个所述支撑块相互靠近的一侧面共同固定连接有加固块。

[0007] 进一步地，所述处理箱的右侧面开设有进气孔，所述进气孔的内壁固定连接有滤棉。

[0008] 进一步地，所述处理箱的内壁固定连接有环形板，所述环形板的上表面固定镶嵌有轴承，所述转杆的外表面与轴承的内圈固定连接。

[0009] 进一步地，所述处理箱的内底壁固定连接有保护壳，且电机位于保护壳的内部。

[0010] 进一步地，所述处理箱的外表面固定连接有相对称的支撑架，每个所述支撑架的底端均与底板的上表面固定连接。

[0011] 进一步地，所述底板的底面固定连接有等距离排列的底座，每个所述底座的底面均开设有防滑条纹。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 本实用新型(1)通过设有的排气罩，起到对氮氧化物气体排放时隔挡的作用，防止排放至外部空气中，通过设有的排气扇和通孔，能够使氮氧化物气体快速流通至传输管的内部，将会对氮氧化物气体更好的进行处理；

[0014] (2)通过设有的进气孔，并与滤棉的配合，能够使外部的空气进入至处理箱的内部，同时可以对空气进入时的灰尘进行过滤，通过设有的电机，起到带动转杆以及混合叶板旋转的作用，将会对混合筒内部流通的氮氧化物气体和外部空气进行混合，能够对混合后的气体进行再次利用；

[0015] (3)通过设有的气泵，并与连通管和排气管的配合，可以将处理箱内部的混合气体进行吸入，并会排放至燃烧筒的内部，故而燃烧筒内部通过注入的低温混合气体，达到对燃气燃烧时降温的效果，能够减少燃气高温燃烧时的氮氧化物气体，解决了氮氧化物气体排放给大气环境带来污染的问题，从而具备低氮线性火焰的特点。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型燃烧筒的正视图；

[0017] 图2为本实用新型处理箱正视图的剖视图；

[0018] 图3为本实用新型排气罩正视图的剖视图。

[0019] 附图标记：1-底板、2-支撑座、3-燃烧机构、4-燃烧筒、5-排气罩、6-排气扇、7-通孔、8-传输管、9-支撑架、10-处理箱、11-混合筒、12-电机、13-转杆、14-混合叶板、15-连通管、16-气泵、17-排气管、18-支撑块、19-加固块、20-进气孔、21-滤棉、22-底座、23-环形板、24-轴承、25-保护壳。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例和附图，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例，都属于本发明的保护范围。

[0021] 下面结合附图描述本实用新型的具体实施例。

[0022] 如图1-3所示，一种具有低氮线性火焰的燃烧器，包括底板1，底板1的上表面固定连接有支撑座2，支撑座2的上表面固定连接有燃烧机构3，底板1的上方设有燃烧筒4，燃烧筒4的上表面固定连接有排气罩5，排气罩5的内壁固定连接有排气扇6，排气罩5的上表面开设有通孔7，通孔7的顶端固定连通有传输管8，底板1的上方设有处理箱10，传输管8的底端贯穿处理箱10并延伸至处理箱10的内部，处理箱10的内壁固定连接有混合筒11，处理箱10的内底壁固定连接有电机12，电机12的输出端通过减速器固定连接有转杆13，转杆13的顶端延伸至混合筒11的内部，转杆13的外表面固定连接有两组混合叶板14，底板1的上表面固定连接有气泵16，气泵16的输入端固定连通有连通管15，连通管15的顶端贯穿处理箱10并延伸至处理箱10的内部，气泵16的输出端固定连通有排气管17，排气管17远离气泵16的一

端与燃烧筒4的正面固定连通。

[0023] 底板1的上表面固定连接有两个支撑块18，两个支撑块18的上表面均与燃烧筒4的外表面固定连接，两个支撑块18相互靠近的一侧面共同固定连接有加固块19，能够对燃烧筒4更好的进行支撑，提高了燃烧筒4燃烧时的稳定性，处理箱10的右侧面开设有进气孔20，进气孔20的内壁固定连接有滤棉21，起到使外部空气进入的作用，同时可以对进入的空气进行除尘过滤，处理箱10的内壁固定连接有环形板23，环形板23的上表面固定镶嵌有轴承24，转杆13的外表面与轴承24的内圈固定连接，能够使转杆13在转动时更加的稳定，防止出现晃动的现象。

[0024] 处理箱10的内底壁固定连接有保护壳25，且电机12位于保护壳25的内部，能够对电机12工作时进行防护，避免电机12出现损坏的现象，处理箱10的外表面固定连接有相对称的支撑架9，每个支撑架9的底端均与底板1的上表面固定连接，可以对处理箱10进行有效的支撑，将会使处理箱10更加的稳定，底板1的底面固定连接有等距离排列的底座22，每个底座22的底面均开设有防滑条纹，能够使底板1的底部具备一定的防滑效果，防止安装过程中出现滑动的现象。

[0025] 工作原理：首先将燃烧器安装在合适的位置，并与电源相连通，然后燃烧器便可以进行燃烧工作，当对燃气燃烧后的氮氧化物气体进行处理时，通过控制开关分别启动排气扇6、电机12和气泵16进行工作，利用排气扇6的吸力，能够使氮氧化物气体快速排放至传输管8的内部，并会通过传输管8输送至处理箱10的内部，同时通过进气孔20也能够使外部的空气进入至处理箱10的内部，接着通过电机12的运转，能够带动转杆13以及混合叶板14旋转，并会对处理箱10内部的氮氧化物气体和外部空气进行均匀的混合，然后通过气泵16和排气管17的配合，将会使混合后的气体再次排放燃烧筒4的内部，从而通过注入后的低温混合气体，能够对燃烧筒4的内部进行降温，将会减少燃气燃烧后氮氧化物气体的产生。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0027] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

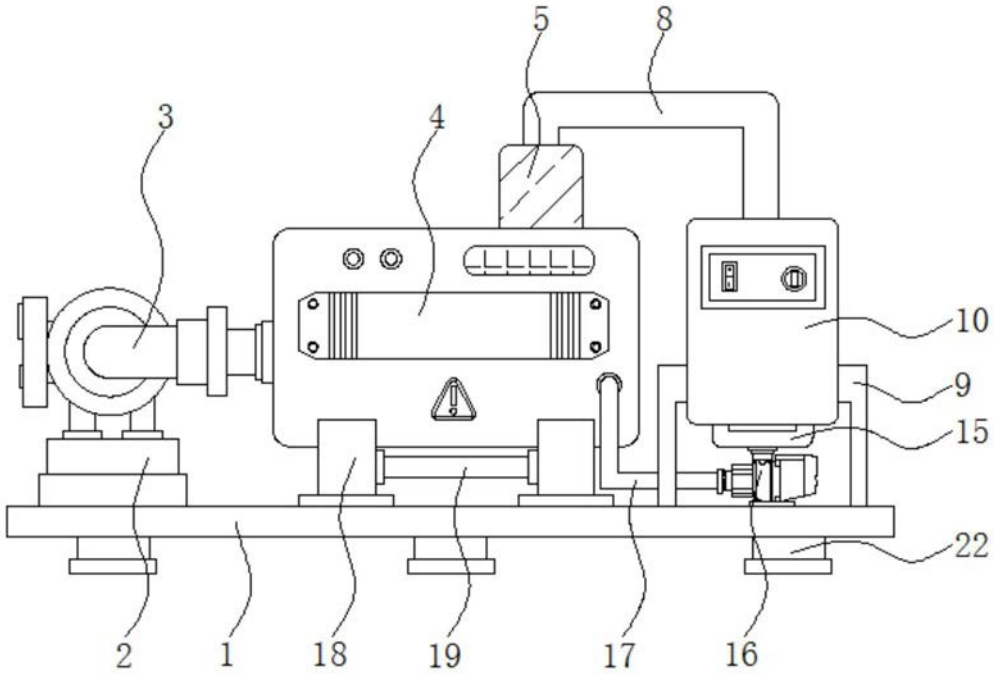


图1

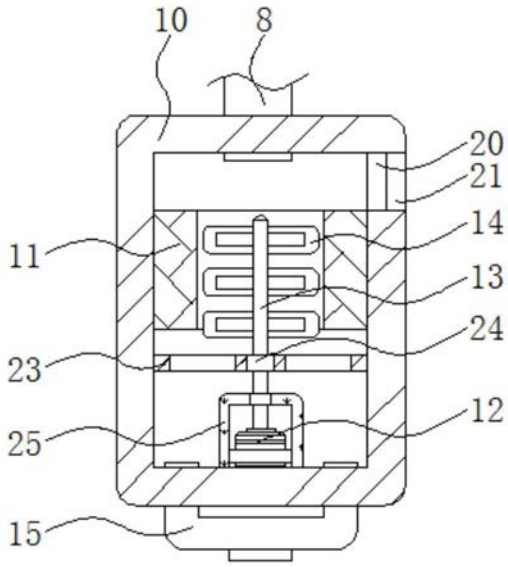


图2

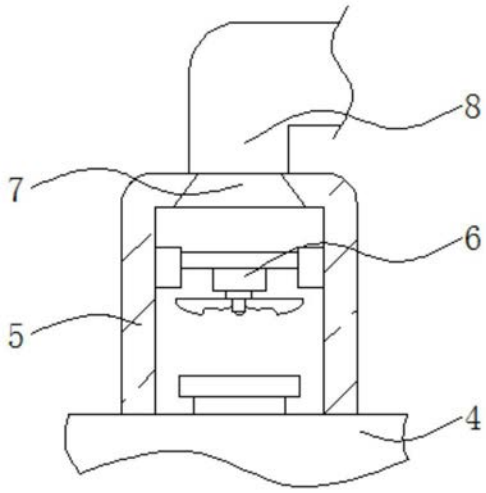


图3